

Теорема о тождестве:
 $\tau^*(\delta_C) = 1323/(196 - \pi^2) =$
 τ^*_{T1c} и мягкий полюс $45/8$

Два маршрута, одно число · простой полюс = точный корень $\text{char}(2)$ · линейный ярус конечен

Автор:	Исаев Исак Хамзатович
Серия:	Монография № 08 из цикла «Двенадцать теорем»
Машина:	sympy_center_o7.py + puiseux_soft_pole.py · SymPy, точно
Вердикт:	einstein_direct/results/q5_center_o7.json + q6_puiseux_soft_pole.json
Статус:	ДОКАЗАНА ТОЧНО (q5: тождество; q6: полюс, $\text{char}(2)$, мягкость)

Аннотация

Монография фиксирует два точных факта кампании OPEN9 v19. Во-первых, теорема о тождестве: часы выжившего кирпича, вычисленные через НОД часовой пары на кирпиче, через T1c-замыкание одного кирпича и через цепное z-замыкание линейной системы, — одно и то же точное число, $\tau^*(\delta_C) = 27/(4 - \pi^2/49) = 1323/(196 - \pi^2) = \tau^*_{T1c} \approx 7.1079202069$ — два независимых символьных маршрута, одно число; цепь замыкает линейную z-систему точно, и её замыкание $P4h_{lin} = t/10 + 16t^3/135$ — полином без сингулярностей.

Во-вторых, теорема о мягком полюсе: нелинейное цепное представление $P4h_{chain}(t) = t^3(352t^2 - 540)/(135(8t^2 - 45))$ имеет простой полюс при $\tau = 45/8$ (числитель $6075\sqrt{10} \neq 0$), растущая мода $\lambda^+ = 2$ появляется в char точно при $\tau = 1/2$ и $\tau = 45/8$ — вторая точка совпадает с цепным полюсом, — однако линейный ярус там конечен ($13\sqrt{10}/40$): полюс — артефакт цепного представления, и ветвь проходит сквозь него. Приведены таблицы трёх маршрутов и трёх одновременных описаний, следствия, честные оговорки и протокол воспроизведения.

Ключевые слова: теорема о тождестве, $\tau^* = 1323/(196 - \pi^2)$, мягкий полюс $45/8$, $\text{char}(2)$, цепное замыкание, Пюизо, SymPy, машинная теорема.

Оглавление

1. Введение.....	1
2. Обозначения и постановка.....	1
3. Формулировка теоремы.....	2
4. Схема машинного доказательства.....	2
4.1. Точное цепное замыкание (i)–(ii).....	2
4.2. Классификация полюса (iii)–(v).....	3
5. Числовые результаты.....	4
6. Следствия.....	5
7. Честные оговорки.....	5
8. Воспроизводимость.....	6
Список источников.....	6

Примечание: оглавление построено на полях документа. После редактирования обновите номера страниц: щёлкните по оглавлению правой кнопкой мыши и выберите «Обновить поле».

1. Введение

Монография фиксирует два точных факта, доставленных кампанией OPEN9 v19 по вопросам № 5 и № 6 монографии верификации: тождество $\tau^*(\delta_C) = 1323/(196 - \pi^2) = \tau^*_{T1c}$ — два независимых символьных маршрута к одному числу — и теорему о мягком полюсе для $\tau = 45/8$: простой полюс нелинейного цепного представления, точно совпадающий с корнем $\text{char}(2)$ при конечном линейном ярусе. Машины — `sympy_center_o7.py` (вопрос № 5) и `puiseux_soft_pole.py` (вопрос № 6).

Оба факта суть утверждения устойчивости исправленной системы. Тожество показывает, что часы выжившего кирпича, вычисленные дважды — один раз как общий корень часовой пары на кирпиче (монография № 1) и один раз через $T1c$ -замыкание одного кирпича, — есть одно и то же число в точной арифметике; часы башни не зависят от маршрута. Теорема о мягком полюсе показывает, что пугающая сингулярность $45/8$ нелинейной цепи — артефакт представления: линейный ярус там конечен, полюс простой, лоран Main -часть выписана машиной, и ветвь проходит сквозь (мягкая дегенерация $T1b$).

2. Обозначения и постановка

Цепная z -система усечённой башни связывает центральные амплитуды через цепные формы; её линейная часть допускает замыкание $P4h$, а нелинейная — цепное представление $P4h_chain(t)$ с параметром $t = T0h$. Линейное замыкание $P4h_lin$ — полиномиальная часть того же замыкания; $\text{char}(2)$ обозначает характеристический полином линейного пучка башни, вычисленный в кандидате растущей моды $\lambda = 2$. Выживший кирпич — $\delta_C = \pi/7$ с аддитивной бэрри-константой $\kappa = 2 - \pi^2/98$.

Вопрос № 5 спрашивает, сходится ли усечённая башня; машина замыкает линейную z -систему точно через цепь и записывает новое тождество для часов кирпича. Вопрос № 6 спрашивает, что такое полюс $45/8$; машина классифицирует его как простой полюс цепного представления, доказывает точное совпадение с корнем $\text{char}(2)$ в базовой точке и демонстрирует символически, что расходимость целиком живёт в нелинейном члене.

3. Формулировка теоремы

Теорема 8 (тождество и мягкий полюс). Пусть $\delta_C = \pi/7$, $\kappa = 2 - \pi^2/98$. Тогда:

(i) цепь замыкает линейную z-систему точно: F1, F2, F4, F5 исчезают тождественно по T0h, а F3 даёт линейное замыкание

$$P4h_lin(t) = t/10 + 16t^3/135 \quad (8.1)$$

(ii) часы выжившего кирпича, вычисленные через часовую пару на кирпиче и через T1c-замыкание одного кирпича, совпадают точно:

$$\tau^*(\delta_C) = 27/(4 - \pi^2/49) = 1323/(196 - \pi^2) = \tau^*_{T1c} \approx 7.1079202069 \quad (8.2)$$

и T1c-часовой множитель исчезает в $\tau^*(\delta_C)$ точно (два маршрута, одно число);

(iii) нелинейное цепное представление

$$P4h_chain(t) = t^3(352t^2 - 540)/(135(8t^2 - 45)) \quad (8.3)$$

имеет простой полюс при $t^2 = 45/8$ (числитель в полюсе равен $6075\sqrt{10} \neq 0$); лоран Main-часть выписана машиной;

(iv) растущая мода $\lambda^+ = 2$ появляется в char точно при $\tau = 1/2$ и $\tau = 45/8$:

$$char(\lambda = 2, \tau) = (8/27) \cdot (2\tau - 1) \cdot (8\tau - 45) \quad (8.4)$$

вторая точка — в точности цепной полюс (доказано точной факторизацией характеристического полинома);

(v) полюс мягкий: линейный ярус конечен при $\tau = 45/8$ — $P4h_lin \rightarrow 13\sqrt{10}/40$ — и расходимость живёт целиком в нелинейном члене; ветвь проходит сквозь (мягкая дегенерация, мультистарт $F \sim 10^{-15}$), так что полюс — артефакт цепного представления, а не книга.

4. Схема машинного доказательства

4.1. Точное цепное замыкание (i)–(ii)

Машина подставляет цепные формы в линейную z-систему и упрощает символически: четыре из пяти замыкающих невязок исчезают тождественно по T0h, а пятая сводится к полиному (8.1) — заметьте, никакого знаменателя не выживает,

поэтому линейный ярус не может расходиться нигде. Тожество (8.2) затем доказано дважды: маршрут часовой пары (НОД книг на кирпиче, монография № 1) и маршрут T1c (однокирпичная форма источников, кампания v17) оба дают множитель $(196 - \pi^2)T0h^2 - 1323$ с точностью до не исчезающей мультипликативной константы, что SymPy проверяет в точной арифметике над $\mathbb{Q}(\pi)$. Наивная несовместимость $O6 \tau^3 = 9/4$ против $1/\tau^5 = 9/16$ воспроизведена как переопределённая система (center_o6_nsolve) и записана как адиабатический артефакт.

4.2. Классификация полюса (iii)–(v)

Цепное представление (8.3) построено символически; знаменатель $135(8t^2 - 45)$ имеет положительный корень $t = \sqrt{45/8}$ по t , отвечающий $\tau = 45/8$ в переменной башни; машина вычисляет числитель в полюсе — $6075\sqrt{10} \neq 0$ — доказывая простоту, и выписывает лоран Main-часть. Совпадение (8.4) доказано точной факторизацией: $\text{char}(\lambda = 2, \tau)$ факторизуется как $(2\tau - 1)(8\tau - 45)$ с точностью до константы, так что растущая мода линейной башни рождается точно в полюсе нелинейной цепи. Мягкость доказана сравнением ярусов: $P4h_lin$ полиномиален (конечен в $45/8$, значение $13\sqrt{10/40}$), а расходящаяся часть принадлежит только нелинейной поправке. Чувствительность к кирпичу записана: цепной полюс смещается $45/8 \rightarrow 5.9233$ на кирпиче, тогда как корень $\text{char}(2)$ выписан для базовой точки; кирпичное отношение заявлено открытым.

Таблица 8.1. Слои двух вердиктов (q5, q6)

Слой	Утверждение	Статус
q5 цепь	$F1/F2/F4/F5 = 0$ тождественно; $F3 \rightarrow$ полином $P4h_lin$	точно
q5 МЗ-связка	$O4$ на цепи $= 2t^2/3 =$ маршрут $O3$ ($\kappa = 2$)	точно
q5 тождество	$\tau^*(\delta_C) = \tau^*_T1c = 1323/(196 - \pi^2)$	точно (два маршрута)
q6 полюс	простой полюс в $45/8$; числитель $6075\sqrt{10} \neq 0$; Лоран выписан	точно

Слой	Утверждение	Статус
q6 char(2)	$\text{char}(\lambda = 2, \tau) = (8/27)(2\tau - 1)(8\tau - 45)$	точная факторизация
q6 мягкость	линейный ярус конечен: $13\sqrt{10}/40$ в полюсе	точно

5. Числовые результаты

Таблица 8.2. Два маршрута к τ^* на выжившем кирпиче

Маршрут	Машина	τ^* (численно)	Часовой множитель в τ^*
Часовая пара на кирпиче	кирпичный НОД (№ 1)	7.10792020692263	0 точно
T1c-замыкание одного кирпича	clock_closure_t1c	7.10792020692263	0 точно
Цепное z-замыкание (q5)	sympy_center_o7	7.10792020692263	0 точно

Таблица 8.3. Полюс 45/8: три одновременных описания (базовая точка)

Объект	При $\tau = 45/8$	Вердикт
P4h_chain (нелинейная цепь)	простой полюс; Main-часть $6075\sqrt{10}/(135 \cdot 8)$	расходится
P4h_lin (линейное замыкание)	$13\sqrt{10}/40 \approx 1.0277$	конечно
$\text{char}(\lambda = 2, \tau)$	корень точно в 45/8	совпадение точно

Разделение ярусов таблицы 8.3 и есть содержание слова «мягкий»: всё нелинейное расходится, всё линейное — нет. На кирпиче цепной полюс смещается к 5.9233 (численно), что согласуется с точным семейством $\tau^*(\kappa) = 27/(2\kappa)$, вычисленным при кирпичной константе 1.8992897510, — то же число, что лестница монографии № 2 даёт для $\delta = \pi/7$; корень char(2) на кирпиче записан как открытое отношение.

6. Следствия

Следствие 8.1 (независимость часов от маршрута). Три символьных маршрута — часовая пара, T1c-замыкание и цепное z-замыкание — дают одинаковый τ^* в точной арифметике. Часы башни — корректно определённый алгебраический объект, а не особенность конкретного вывода; это сильнейшее доступное утверждение устойчивости для усечённой башни и рабочее обоснование двухточечного протокола.

Следствие 8.2 (полюс — не физика). Поскольку линейный ярус конечен в 45/8 и ветвь проходит сквозь, никакая книга или часы не могут быть привязаны к полюсу; любая будущая «физика 45/8» должна была бы исходить из пюизо-структуры ветвей нелинейного представления, что явно не исключено (честная оговорка, v16–v17).

Следствие 8.3 (разделение механизмов). Скорость выхода уровня-3 $|DrV| = (39.2 \pm 0.2) \cdot A$ монографии № 6 и полюс 45/8 — разные объекты: амплитудно-линейная скорость выхода против полюса представления. Вердикт q6 фиксирует это разделение явно, чтобы предотвратить смешение в будущих кампаниях.

7. Честные оговорки

Тожество (8.2) точно для усечённой башни в T1c-форме источников; усиление башни (программа O7) может в принципе сдвинуть τ^* , хотя статус сходимости честно не установлен (ярусы движутся $6.75 \rightarrow 7.1079$, +5.27%). Совпадение $\text{char}(2)$ доказано в базовой точке; кирпичное отношение корня $\text{char}(2)$ открыто. Пюизо-скачки ветвей у мягкого полюса не исключены: представление может переключать ветви при продолжении через 45/8, и лоран-анализ локален. Полюс смещается с кирпичом ($45/8 \rightarrow 5.9233$); все утверждения (iii)–(v) суть базовые утверждения, если не оговорено иное. Наконец, линейное замыкание (8.1) замыкает линейную z-систему; нелинейные замыкания вне цепи — предмет монографии № 6.

8. Воспроизводимость

Таблица 8.4. Протокол воспроизведения теоремы 8

Шаг	Команда	Результат
1	<code>python3 sympy_center_o7.py</code>	<code>results/q5_center_o7.json</code> (цепное замыкание + тождество)
2	<code>python3 puisieux_soft_pole.py</code>	<code>results/</code> <code>q6_puisieux_soft_pole.json</code> (классификация полюса)
3	<code>python3 clock_closure_t1c.py</code>	<code>results/clock_closure_t1c.json</code> (маршрут T1c)
4	<code>python3 -m pytest tests/ -q</code>	58 passed (тесты q5/q6 включены)

Обе q-машины исполняются за секунды (офлайн, детерминированно, BLAS = 1). Данные соответствуют коммиту 5b256cd; автономные копии живут в `einstein_direct/open9/machines/`.

Список источников

- [1] Репозиторий `wild8highlander/choptuik_ac_bc`: `einstein_direct/sympy_center_o7.py`; `einstein_direct/results/q5_center_o7.json` (OPEN9 v19, вопрос № 5).
- [2] Там же: `einstein_direct/puisieux_soft_pole.py`; `einstein_direct/results/q6_puisieux_soft_pole.json` (OPEN9 v19, вопрос № 6).
- [3] Там же: `einstein_direct/clock_closure_t1c.py`; `einstein_direct/results/clock_closure_t1c.json` (маршрут T1c, кампания v17).
- [4] Там же: `einstein_direct/README_EN.md` §§28, 30–31.
- [5] Монографии № 1–2, № 6 цикла `theorems12`.